

Mały Bajtek dziwnym trafem jest w posiadaniu potężnego lasera. Niestety, jego lokalizacja na płaszczyźnie kartezjańskiej go nie zadowala, a laser jest na tyle ciężki, że mały Bajtek nie jest w stanie go przemieścić. Laser znajduje się w punkcie (x_p, y_p) , a Bajtek chciałby, żeby jego ulubiony punkt (x_k, y_k) był oświetlony. Promień świetlny wystrzelony przez laser w kierunku równoległym do osi współrzędnych podróżuje nieskończenie daleko i oświetla każdy punkt na jego drodze.

Mały Bajtek znalazł n stojaków w punktach o całkowitych współrzędnych. W każdym z nich jest w stanie zamontować co najwyżej jedno potężne lustro. Potężne lustro to odcinek o środku w lokalizacji stojaka, którego kąt względem osi x jest wielokrotnością 45 stopni. Potężne lustro ma dokładnie jedną stronę, która odbija każdą wiązkę światła padającą w jej kierunku, zgodnie z zachowaniem znanej zasady, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Druga strona lustra nie odbija światła, każdy promień świetlny jest pochłaniany. Światło padające równoległe do lustra przemieszcza się dalej w tym samym kierunku. Jeżeli na pewnym stojaku nie jest zamontowane lustro, światło zachowuje się tak jak by tego stojaka nie było.

Bajtek chce zamontować jak najmniej luster, aby oświetlić swój ulubiony punkt. Pomóż mu, i znajdź tę liczbę luster albo stwierdź, że niemożliwe jest oświetlenie tego punktu.

Oczywiście można założyć, że laser jest nieskończenie mały, wiązka światła nieskończenie cienka, a lustra nieskończenie wąskie.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się pięć liczb całkowitych n, x_p, y_p, x_k, y_k , ($1 \leq n \leq 5 \cdot 10^5$). W i -tym z następnych n wierszy znajdują się liczby x_i, y_i , oznaczającą i -tą lokalizację w której można zamontować lustro. Wszystkie punkty podane na wejściu są różne oraz wartość bezwzględna żadnej współrzędnej nie przekracza 10^9 .

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znaleźć się pojedyncza liczba z . Jeżeli nie istnieje konfiguracja luster i kierunku wystrzelenia wiązki światła z lasera, tak żeby oświetlić ulubiony punkt Bajtka, $z = -1$. W przeciwnym wypadku z to minimalna liczba luster, które należy zamontować, żeby po wystrzeleniu wiązki światła z lasera w wybranym kierunku równoległym do osi ulubiony punkt Bajtka był oświetlony.

Przykład

Wejście:

4 0 0 7 2
3 2
0 2
1 6
3 0

Wyjście:

1

Wyjaśnienie przykładu

Laser znajduje się w punkcie $(0,0)$, a Bajtek chce oświetlić punkt $(7,2)$. Wystarczy zamontować jedno potężne lustro w punkcie $(0,2)$.

Ocenianie

Zalecamy wczytywać funkcją `getchar_unlocked` znak po znaku.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 10$	7
2	$n \leq 1000$	20
3	$z \leq 1$	2
4	$z \leq 2$	8
5	$z \leq 3$	10
6	Brak dodatkowych ograniczeń	53